Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky

Aplikace pro monitorování kvality vnitřního prostředí

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Studijní program: Aplikovaná informatika
Specializace: [Název specializace, pokud je do nich studijní program členěn]

Autor: Vilém Charwot
Vedoucí práce: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Konzultant práce: [jméno a příjmení vedoucího vč. titulů]

Praha, měsíc RRRR

Poděkování

Poděkování.

Abstrakt

Abstrakt.

Klíčová slova

klíčové slovo, další pojem, jiný důležitý termín, a ještě jeden

Abstract

Abstract.

Keywords

keyword, important term, another topic, and another one

Obsah

Úvod **15**
Seznámení s tématem 15
Cíle 16

1 Metodika **17**

2 Rešerše a analýza existujícíh řešení **19**

3 Předpisy a nařízení **21**

4 Formáty a standardy **23**

Závěr **25**

Použitá literatura **27**

Seznam obrázků

Poznámka: Seznam obrázků je vhodné použít, pokud počet obrázků v textu práce je větší než 20.

Seznam tabulek

Poznámka: Seznam tabulek je vhodný použít, pokud počet tabulek v textu práce je větší než 20.

Seznam zdrojových kódů

Poznámka: Seznam výpisů programového kódu je vhodné použít, pokud počet vložených objektů tohoto typu je větší než 20.

Seznam použitých zkratek

IEQ Indoor Environment Quality
IAQ Indoor Air Quality
AQG Air Quality Guidelines
VOC Volatile Organic Compound
DBMS Database Management System
HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning
NKOD Národní katalog otevřených dat

Úvod

Seznámení s tématem

Zdraví člověka je jedním z nejdůležitějších témat dnešní doby. Tuto skutečnost lze pozorovat například na rozpočtu vlády ČR na rok 2025, kde Ministerstvu zdravotnictví byl zvýšen rozpočet, o proti roku 2024 o zhruba 53,9 % (Ministerstvo financí České republiky, 2024). Jeden z důvodů předčasného úmrtí člověka je, mimo kouření a nezdravé stravování, znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší stojí za miliony předčasných úmrtí ročně a je podle WHO největší enviromentální hrozbou pro zdraví člověka (World Health Organization, 2021). WHO z tohoto důvodu vytovřila směrnici (Air Quality Guidelines, **AQG**), kde doporučuje úrovně jednotlivých znečišťujících látek. Mezi tyto látky patří $PM_{2.5}$, PM_{10}, O_3, NO_2, SO_2 a CO. Znečišťující látky $PM_{2.5}$ a PM_{10} jsou částicemi složených z různých látek, které mají stejné aerodynamické vlastnosti jako jednotlitá koule o průměrech 2,5 μm a 10 μm (World Health Organization, 2021).

Existují ještě další látky, které ovlivňují člověka a jeho zdraví, které však WHO ve své směrnici neuvádí. Jde například o CO_2 neboVOC. Pokud zadáme umělé inteligenci dotaz: *"Co je VOC?"*, dostaneme tuto odpověď: *"VOC (Volatile Organic Compounds) jsou těkavé organické sloučeniny. Jsou to chemické látky, které se snadno odpařují do vzduchu při pokojové teplotě. Často pochází z barev, laků, čisticích prostředků nebo průmyslových procesů. Mohou být škodlivé pro zdraví i životní prostředí."* (OpenAI, 2024).

Pokud bychom se zaměřili na vnitřní prostředí, tedy prostředí jako jsou domovy, kanceláře a jiné uzavřené objekty, kde se pohubují lidé, mohli bychom výše ovedené látky shrnout pod pojem *kvalita vnitřního ovzduší* (Indoor Air Quality, **IAQ**). Látky, které tento pojem zastřešuje, bychom mohli rozšířit o dalši veličiny, které by tento pojem rozšířili na *kvalitu vnitřního prostředí* (Indoor Envirotnment Quality, **IEQ**). Takovýmy veličinami jsou: templota, vlhkost, úroveň a templota osvětlení, úroveň hluku (Deng et al., 2024).

Ve studii, která se zabývá vlivem IEQ na produktivitu a fyziologickými reakcemi člověka, bylo zjištěno, že hluk má veliký vliv na produktivitu člověka v tzv. open-office prostorech a ve školách měla pro změnu největši vliv templota (Deng et al., 2024). Autoři sutdie, zabývající se dopadem CO_2 na kognitivní funkce zjistili, že při koncentraci CO_2 okolo 1400 ppm byly výsledky testování kognitivních funkcí testovaných skupin o 50 % nižší oproti referenčním dním (oseph G. Allen et al., 2016).

Z výsledků těchto studií lze usoudit, že je důležité se zabývat kvalitou prostředí, ve kterém se lidé nacházejí. Zejména pokud se jedná o prostředí, kde lidé tráví hodně času jako je dům, byt či kancelář nebo škola.

Cíle

Cílem této práce je v první řadě zjistit, jaká řešení pro měření, analýzu a reakci na změny v IEQ se na trhu nacházejí. V druhé řadě navrhnout a vytvořit Open Source (tj. kód opatřený takovou licencí, která umožňuje volné nahlížení a úpravu a šíření zdrojového kódu („Open Source“, 2024)) aplikační rozhraní (Aplication Programmable Interface, **API**), které se bude zabývat sběrem dat do databázového systému (Database Management System, **DBMS**), který bude navržen a vytvořen zároveň s API, pokud nebude jiná alternativa. V třetí řadě, data posbíraná ze senzorů budou otevřena veřejnosti pro volné používání (tzv. Open Data) a budou uvedena v takové databází otevřených dat, která to umožňuje.

Předposledním cílem je funkce systému notifikací, který by uživatele informoval o změně stavu. Na takové oznámení (či webhook) by mohla reagovat třeba ventilace, která by se spustila apod.

Posledním cílem je vytvořit portál, který by umožňoval data vizualizovat a analyzovat.

Takovéto aplikační řešení může uživateli získávat informace o kvalitě prostředí, ve kterém se pohybuje a pokud je prostředí nevyhovující, může díky takové vědomosti podnikat kroky směřující k nápravě. Díky otevřenosti dat o IEQ bude možné pro výrobce topných, ventilačních a klimatizačních systémů, tzv. HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), vylepšovat své produkty pro potřeby zákazníků. To může vést zejména ke zlepšení pracovního prostředí a k vyšší výkonosti zaměstnanců, studentů apod. V domácím prostředí jde především o zlepšení komfortu

1. Metodika

Tady budou kroky

2. Rešerše a analýza existujících řešení

Při hledání existujících aplikací jsem hledal za pomocí umělé inteligence. Použil jsem tento dotaz: *"Is there any open source app that gathers open data about IAQ or IEQ"*. Jako odpověď jsem dostal: Yes, here are a few open-source apps/tools for IAQ (Indoor Air Quality) or IEQ (Indoor Environmental Quality):

1. AirCasting Gathers IAQ data via sensors like the AirBeam. Open-source and community-driven. GitHub: AirCasting.
2. OpenSenseMap Platform for environmental data, including air quality. Supports DIY sensor integrations. Website: opensensemap.org.
3. Luftdaten.info (Sensor Community) Collects and visualizes IAQ data from DIY sensors. Open-source hardware and software. GitHub: Luftdaten.
4. Sensor.Community Continuation of Luftdaten for broader environmental monitoring. Community-powered data sharing. Website: sensor.community.

These tools combine IAQ data collection, visualization, and community involvement (OpenAI, 2024).

Při výběru aplikace, která by měla podobné vlastnosti, které jsou zmíněny v cílech byla vybrány 2 aplikace. První je na portále *sensor.community*, který byk dčíve znám jako Luftdaten. Jedná se o projekt ze Štuttgartu v Německu. Aplikace umožňuje lidem se registrovat a připojit své nízkonákladové senzory k této síti. Aplikace podporuje širokou škálu senzorů a vývojových desek. Na webovém portále si lze zobrazit mapu světa, kde lze sledovat hladiny různých veličin na základě umístění. Co však nelze, je zobrazení grafů vývoje. A to ani v portálu uživatele, kde uživatel může spravovat svá zařízení. Data jsou zde spíše obecná, to dává v kontextu otevřených dat smysl, ale jistá personalizace pro uživatele by mohla existovat.

Druhou aplikací je portál opensensemap.org. Tato aplikace nabízí velmi podobné funkce jako ta předchozí. Má však nějaké funkce navíc. Již se dá zobrazit grafy pro jednotlivé veličiny senzoru. Stále zde není možnost nahlížen na své senzory přímo z dashboardu. Pouze z globální mapy. I přes pěkné vizuální zpracování aplikace a více funkcemi oproti předchozí aplikaci, jsou zde jisté neduhy. Aplikace postrádá standardizaci pro data vznikají tak často duplicity. Filtrování podlé *fenoménu*, jak aplikace různé veličiny nazývá, je prakticky nemožné něco efektivně filtrovat. Jen pro teplotu se zde nachází desítky *fenoménů*. Tento problém přisuzuji přílišné volnosti poskytnuté uživateli v případě poskytování dat.

Obě aplikace jsou shodou okolností německého původu, jsou tedy primárně v německém jazyce a překlad do angličtiny či češtiny pokulhává.

3. Předpisy a nařízení

V případě Open Data je potřeba se seznámit s platnou legislativou upravující tuto oblast.

Zákonem upravující otevřená data je zákon 106/1999 Sb. o svobondém přístupu k informacím. Tento zákon určuje povinnosti především pro subjekty, které jsou povinné se tímto zákonem řídit. Dobrovolní zveřejňovatelé se ale musejí tímto zákonem řídit také.

Otevřená data by podle portálu opendata.gov.cz měla splňovat tyto podmínky („Co Jsou Otevřená Data? - Otevřená Data“, 2022):

1. Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu s úplným a aktuálním obsahem databáze nebo agregovanou statistikou
2. Opatřená neomezujícími podmínkami užití
3. Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory
4. Opatřená dokumentací
5. Dostupná ke stažení bez technických překážek (registrace, omezení počtu přístupů, CAPTCHA, apod.)
6. Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod.
7. Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření, apod.)

4. Formáty a standardy

V případě otevřených dat existují specifikace, které musejí být dodrženy pro to, aby data mohla být klasifikována jako otevřená.

Datová sada by měla být zveřejněna ve formátech jako je CSV, XML, RDF nebo JSON. Tyto formáty by měly být opatřeny schématem, který popisuje strukturu souboru („Příklady Špatné Praxe v Oblasti Otevřených Dat - Otevřená Data“, 2022).

Dokumentace by měla být dostupná na internetu bez nutnosti stahovat soubory. Tedy jako webová stránka („Dokumentace Či Podmínky Užití ve Formátu PDF Či Word - Otevřená Data“, 2020).

Závěr

Tato finální část práce shrnuje jednotlivé závěry, analýzy a interpretace. Jestliže závěrečná práce obsahovala výzkumné otázky či hypotézy, v závěru nesmí chybět statistické vyhodnocení hypotéz. Je vhodné, když si autor na závěr uvědomí limity své práce a také možnosti, jak v daném tématu pokračovat.

Použitá literatura

Co Jsou Otevřená Data? - Otevřená Data. (2022-09).

Deng, Z., Dong, B., Guo, X., & Zhang, J. (2024). Impact of Indoor Air Quality and Multi-domain Factors on Human Productivity and Physiological Responses: A Comprehensive Review. *Indoor Air*, *2024*. https://doi.org/10.1155/2024/5584960

Dokumentace Či Podmínky Užití ve Formátu PDF Či Word - Otevřená Data. (2020-06).

Ministerstvo financí České republiky. (2024-11). Poslanecká sněmovna projednala státní rozpočet pro rok 2025 ve druhém čtení.

Open source. (2024-11). *Wikipedia*
Page Version ID: 1258238102.

OpenAI. (2024). *ChatGPT* (Ver. 4).

oseph G. Allen, Piers MacNaughton, Usha Satish, Suresh Santanam, Jose Vallarino & John D. Spengler. (2016-06). Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments. https://doi.org/10.1289/ehp.1510037

Příklady Špatné Praxe v Oblasti Otevřených Dat - Otevřená Data. (2022-02).

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide.

Přílohy